Programação em Python

senac
tecno
logia

Desenvolver Algoritmos Utilizando Lógica de Programação

senac
tecno
logia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bem-vindos à Aula:
Desenvolver **Algoritmos** Utilizando **Lógica de Programação**

O que faremos hoje:

- Apresentação
- Ambiente Teams
- Situação de aprendizagem
- Conceitos de Algoritmos
- Preparação do Ambiente

.

VAMOS NOS CONHECER?

Senac tecnologia

Semantix

Bora nos conhecer?

Antes de começar, quero saber quem está nessa jornada comigo!

Senac tecnologia

Conta pra gente, de forma rápida:

- 👤 **Seu nome**
- 💻 **Já mexeu com TI antes? O quê?**
- 🧠 **O que você já sabe (ou acha que sabe 😅)?**
- 🎯 **Por que resolveu fazer esse curso?**
- ✨ **Uma curiosidade aleatória sobre você** (vale hobby, vício em café, gamer nas horas vagas…)

- ⏱️ Até 1 minutinho por pessoa — versão resumida da sua história tech 😄

Quem sou eu nessa história?

- 👤 **Thyago Assis de Almeida**
- 🎓 **Formado em Tecnólogo de Redes de Computadores**
- 💻 **Mais de 20 anos na área de tecnologia**
- 🏛️ **Funcionário público**

Comecei na programação com **PHP**, depois mergulhei em **JavaScript**, trabalhando com frameworks como **Angular** e **Ionic**

Por necessidade institucional, aprendi **Python** — e hoje também desenvolvo projetos utilizando **Django**

Professor há mais de 10 anos, compartilhando conhecimento na área de tecnologia

Senac tecnologia

PARTICIPE.
OPINE.
APROVEITE
ao máximo
o encontro.

Estamos em um ambiente heterogêneo e diverso, onde sempre há respeito.

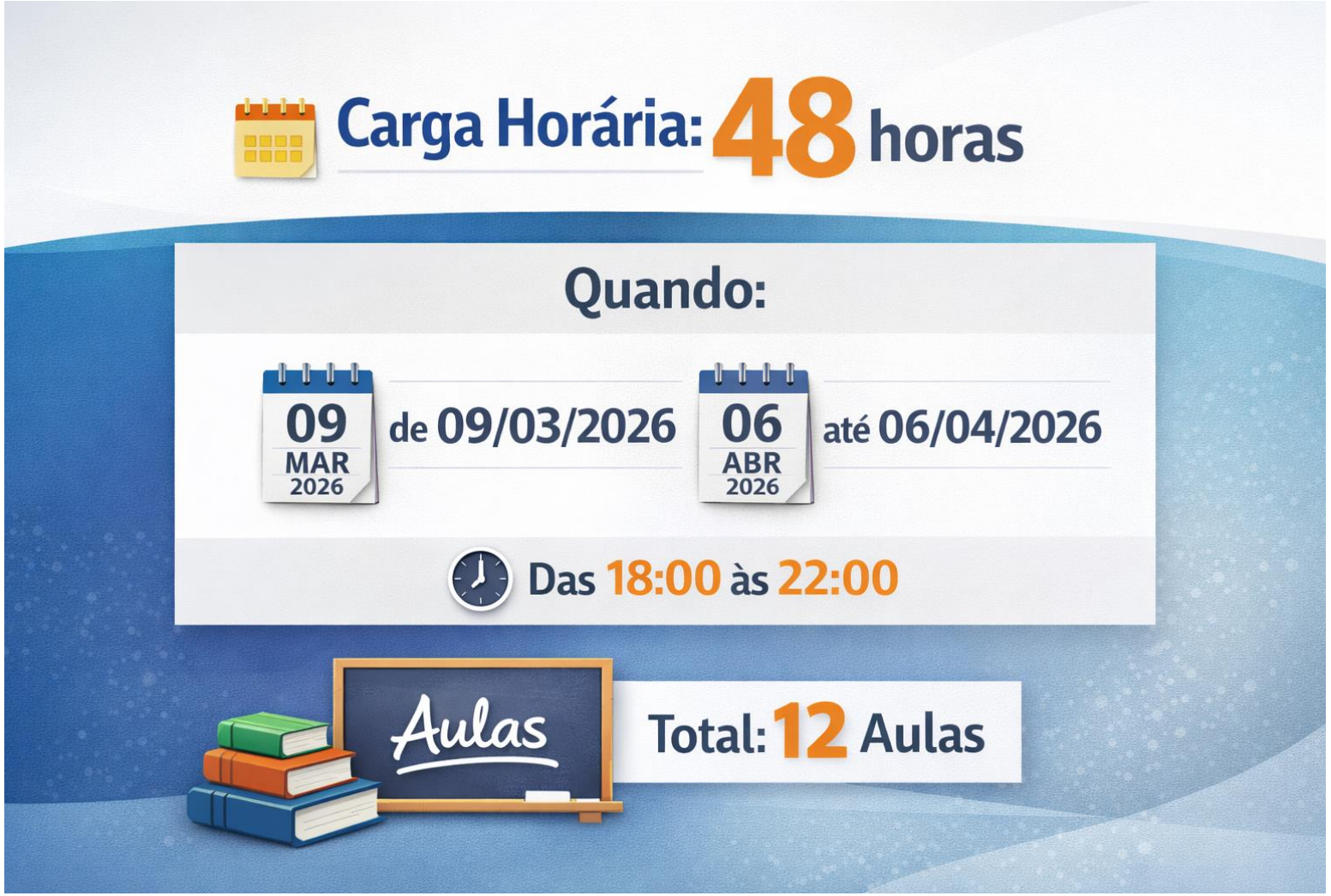
Então, lembre-se de que:

NÃO EXISTE
RESPOSTA ERRADA,
PERGUNTA BOBA
ou que não valha a pena.

Para não termos interrupções e em respeito aos colegas, pedimos que não faça uso de celular durante a aula e que o coloque no modo silencioso.

Este curso tem como objetivo capacitar o aluno para desenvolver algoritmos utilizando **lógica de programação**, **estruturar aplicações front-end** e desenvolver **aplicações back-end para web com Python**.

Unidades Curriculares	Carga horária
UC1: Desenvolver algoritmos utilizando lógica de programação	48 horas
UC2: Desenvolver aplicações *front-end* para web	36 horas
UC3: Desenvolver aplicações *back-end* para web com Python	84 horas
Carga Horária Total	**168 horas**


Carga Horária: 48 horas
Quando:
09 MAR 2026
de 09/03/2026
06 ABR 2026
até 06/04/2026
Das 18:00 às 22:00
Aulas
Total: 12 Aulas

Semantix

Indicadores

Senac tecnologia

O QUE VOCÊ PRECISA SABER NO CURSO?

1. ✓ Seleciona conceitos da lógica de programação conforme o cenário proposto para a solução.
2. ✓ Utiliza estruturas de controle pertinentes conforme a construção de algoritmos.
3. Desenvolve vetores e matrizes conforme a necessidade da solução.
4. Testa os algoritmos desenvolvidos de acordo com o cenário proposto.

Semantix

Avaliação

Senac tecnologia

DURANTE O PROCESSO

A
Atendido
Mandou bem!

PA
Parcialmente Atendido
Quase lá...

NA
Não Atendido
Vamos tentar de novo...

AO FINAL DO CURSO

A
Atendido
Concluiu com sucesso!

NA
Não Atendido
Ainda não deu...

Semantix

Ambiente Teams

Senac tecnologia

Semantix

Conhecimentos Prévios (Cloud)

Senac tecnologia

Semantix

Situação de **Aprendizagem**

Senac tecnologia

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM

Desafio: Processo Seletivo – JWC Tecnologia

A **JWC Tecnologia** é uma empresa de desenvolvimento de aplicações web, que atende clientes de médio e grande porte.

Localização: Centro do Rio de Janeiro

Equipe: 30 colaboradores na área administrativa

- 20 desenvolvedores com diferentes perfis

Com o aumento da demanda — principalmente na área da educação — a empresa precisa **expandir sua equipe.**

Vaga Aberta: Programador Full Stack

O RH **decidiu realizar** um processo seletivo **por etapas**, com desafios técnicos progressivos,

- A cada desafio concluído, o candidato avança.

Pergunta Final:
E você? Está **pronto** para essa vaga?

Perfil desejado

- Curiosas
- Ãgeis
- Inovadoras
- Apaixonadas por tecnologia
- Motivadas a enfrentar desafios
- Comprometidas com melhoria continua

Semantix

Pesquisa de mercado

Senac tecnologia

Você precisa se preparar para o processo seletivo da empresa JWC.

Para isso, é necessário conhecer quais são as exigências de mercado para essa vaga.

Pesquise, no mínimo, três vagas para programador Full Stack e liste quais os

- **Conhecimentos**
- **Habilidades**
- **Pré-requisitos**

que o mercado está exigindo.

Preparado para começar?

Deverá ser apresentado em sala de aula

Entrega da pesquisa pelo Teams

Pesquisa de Mercado – Requisitos para Vaga de Programador Full Stack

1) Vaga Pleno – MAXDATA SISTEMAS

Conhecimentos e habilidades técnicas:

- ✓ **Backend** com C# (NET Core)
- ✓ **Frontend** com Angular.JS
- ✓ APIs RESTful
- ✓ Bancos de dados relacionais
- ✓ Testes unitários e integração
- ✓ Integração e entrega continua (CI/CD)
- ✓ Servidores web (IIS, NGINX)

Pré-requisitos gerais:

- Graduação ou pós-graduação
- Experiência comprovada na área

2) Vaga Full Stack – MIX ALIMENTOS

Conhecimentos técnicos exigidos:

- ✓ Linguagens: React, Python, PHP, JavaScript
- ✓ Frameworks backend e frontend (Django, Laravel)
- ✓ Bancos de dados SQL (Oracle, PostgreSQL)
- ✓ Programação orientada a objetos
- ✓ Versionamento de código (Git)

3) Vagas Internacionais (Baseadas em tendencias globais)

- ✓ **Principais** habilidades técnicas:
- ✓ Frontend: HTML, CSS, JavaScript + frameworks (React, Angular, Vue)
- ✓ Backend: Node.js, Python, Ruby, Java ou similares

Vagas Internacionais (Baseadas em tendéncias globais)

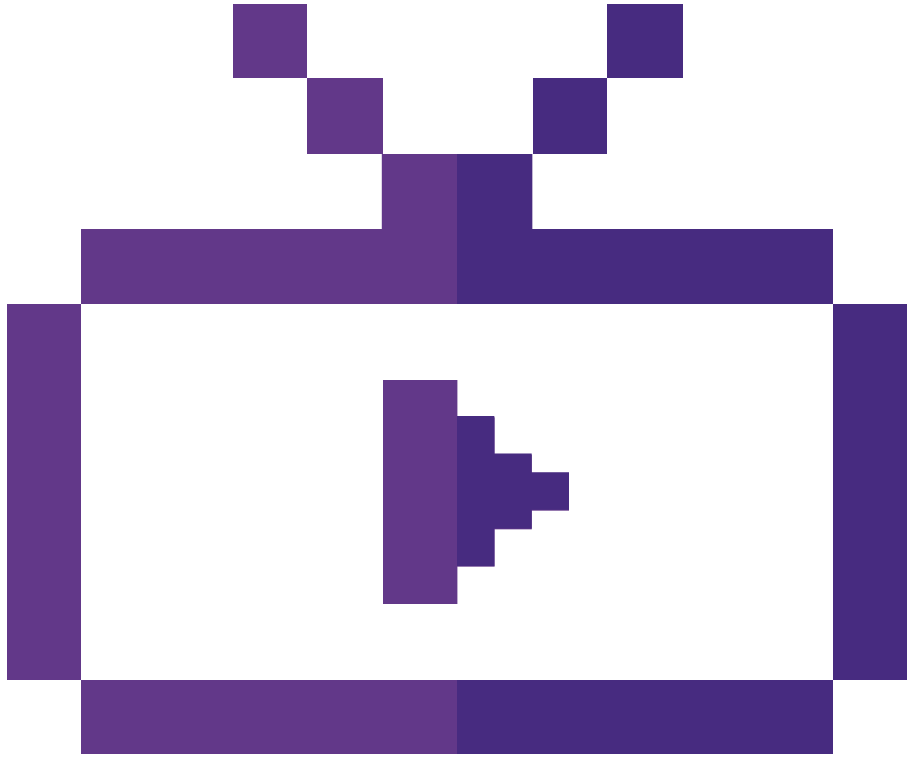
- ✓ Capacidade de **resolver problemas**
- ✓ Comunicação e **trabalho em equipe**
- ✓ Organização e atenção aos **detalhes**
- ✓ Aprendizado **continuo**
- ✓ Conhecimento de metodologias ágeis

Semantix

Pensamento **computacional**

Senac tecnologia

Perguntas interativas



Senac tecnologia

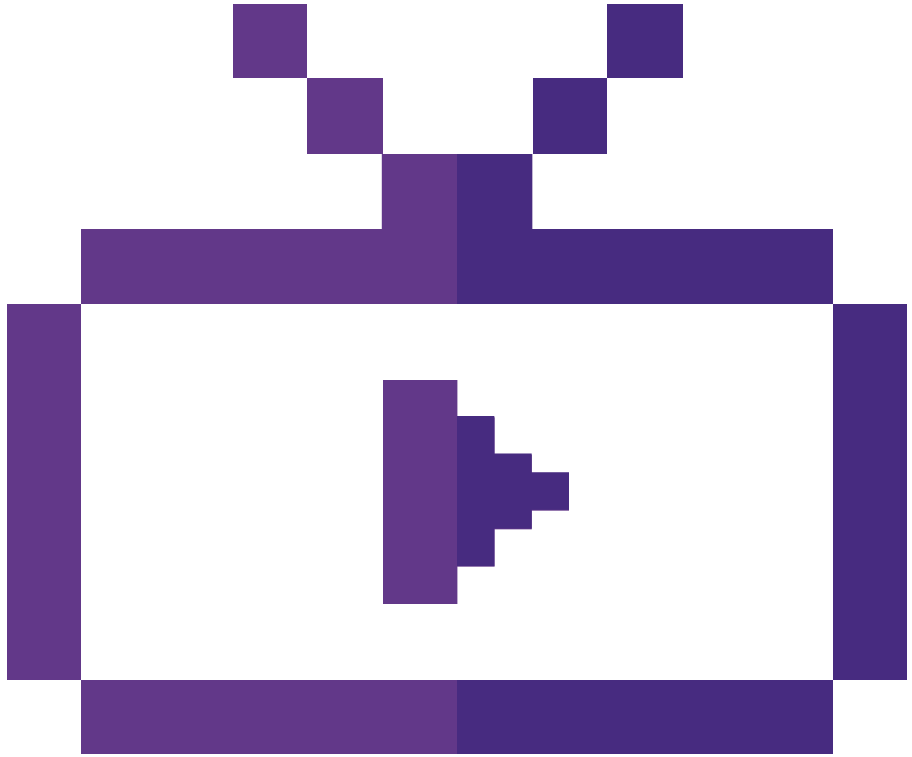
Semantix

No quadro, pegue um postit e escreva um passo a passo para:

- Escovar o dentes.
- Trocar o Pneu de um carro

It

VAMOS **ASSISTIR UM VÍDEO?**



senac tecnologia

Semantix

COMO FAZER UM SANDUÍCHE
@Newsflare
DESAFIO DE INSTRUÇÕES EXATAS
INCRÍVEL

Um **algoritmo** é uma **sequência finita de passos bem-definidos que resolvem um problema ou realizam uma tarefa**. Esses passos devem ser claros (sem ambiguidade), executáveis e terminam em um resultado.

Para criar um algoritmo, você precisa:

1. **Identificar o problema**: O que você quer resolver? (Por exemplo: fazer um sanduíche, somar dois números).
2. **Planejar os passos**: Quais são as etapas que você precisa seguir para resolver o problema? (No caso do sanduíche: abrir o pão, passar manteiga, etc.).
3. **Escrever os passos em uma sequência lógica**: Os passos precisam estar na ordem certa para que o objetivo seja alcançado.

Em programação, algoritmos são a base para que computadores realizem tarefas: **o programador escreve instruções** que a máquina segue exatamente.

Um **algoritmo** precisa ter:

- Passos claros e sem ambiguidade
- Ordem lógica
- Entrada e saída bem definidas
- Término garantido (não fica em loop infinito)

— *Assim como uma receita de cozinha precisa ser objetiva para dar certo.*

- Lave as mãos.
- Separe os ingredientes: pão, queijo, presunto, alface e tomate.
- Pegue duas fatias de pão.
- Coloque uma fatia de queijo sobre uma das fatias de pão.
- Coloque uma fatia de presunto sobre o queijo.
- Adicione uma folha de alface.
- Coloque algumas rodelas de tomate.
- Feche o sanduíche com a outra fatia de pão.
- Corte o sanduíche ao meio (opcional).
- Coloque-o em um prato.
- Pronto! Agora é só comer.

Um algoritmo quando programado num computador é constituído pelo menos das 3 partes, sendo elas:

1. Entrada de dados;
2. Processamento de dados;
3. Saída de dados;

📥 Entrada (Inputs)

São os recursos e dados necessários para iniciar o algoritmo.

1. **Agente:** Mãos limpas.
2. **Ingredientes:** 2 fatias de pão, 1 fatia de queijo, 1 fatia de presunto, 1 folha de alface, rodelas de tomate.
3. **Utensílios:** 1 prato, 1 faca (opcional).

⚙️ Processamento (Instruções)

É a sequência lógica de ações que transforma a entrada em resultado.

1. Pegar as duas fatias de pão.
2. Sobrepor a fatia de queijo à primeira fatia de pão.
3. Sobrepor a fatia de presunto ao queijo.
4. Sobrepor a folha de alface ao presunto.
5. Sobrepor as rodelas de tomate ao alface.
6. Colocar a segunda fatia de pão no topo do empilhamento.
7. **Se** o usuário desejar, **então** cortar o sanduíche ao meio.
8. Mover o sanduíche montado para o prato.

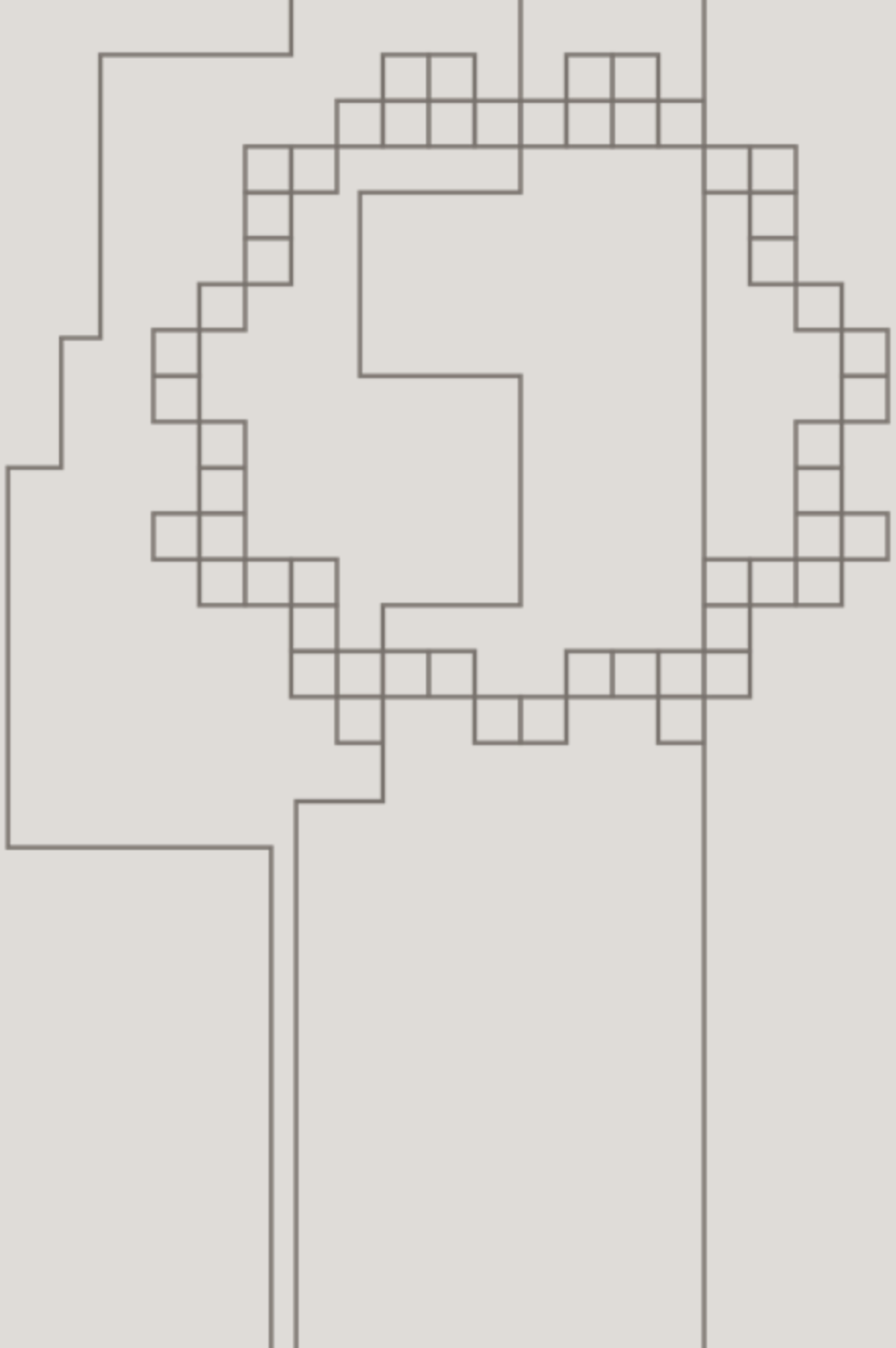
📤 Saída (Output)

É o objetivo final do algoritmo.

1. Sanduíche montado e servido no prato, pronto para o consumo.

Kahoot!

Agora tente reescrever os algoritmos que você fez anteriormente.



Acesse o teams faça os desafios: M**estre do bolo** e **Mecânico por um dia**

Semantix

Preparação Ambiente

Senac tecnologia

Visual Studio Code

python™

GitHub

QUAIS FORAM OS **APRENDIZADOS** DE HOJE?

ATÉ A PRÓXIMA AULA!

Senac tecnologia

Semantix